总体数据上传规范（教师端）

版本 V1.0 · 生成日期 2026-03-05

1. 文档用途

本规范用于指导教师在“课题编辑 → 上传总体数据”流程中准备数据文件。 内容依据当前系统校验规则重写，目的是减少上传失败并保证后续字段映射、抽样与统计分析可顺利完成。

2. 文件格式与基础约束

项目	规则	说明
文件格式	.xlsx / .xls / .csv	推荐优先使用 .xlsx
数据行数	1 - 100,000	至少 1 行有效数据
数据列数	2 - 50	至少包含 2 个字段
表头	第一行必须是表头	列名不能为空且不能重复
空白行	不允许完全空白行	上传前请删除数据区空行

3. 字段映射要求

- **标识符字段（必须 1 个）**：唯一标识每条记录，例如 id、编号、student_id。
- **分层变量（至少 1 个）**：用于分层抽样的分类字段，建议每个字段唯一值数量 ⩽ 20。
- **数值变量（至少 1 个）**：可用于统计分析与误差对比，如年龄、收入、评分、次数。

4. 上传前检查清单

☐ 文件可正常打开，CSV 编码与分隔符正确。
☐ 第一行是表头，且没有合并单元格。
☐ 列名不重复、无空列名。
☐ 没有完全空白的行。
☐ 标识符字段值无重复、无大面积缺失。
☐ 分层字段类别数量可控（建议 ⩽ 20）。
☐ 行数与列数在系统允许范围内。

5. 常见报错与处理

报错提示	常见原因	处理建议
表头存在重复列名	有两个或以上同名列	重命名重复列，如“备注1、备注2”
存在完全空白的行	数据区域中有空行	删除空行后重新上传
分层变量唯一值数量超过限制	分类粒度过细	先做归并，例如年龄改年龄段
数据行数需在 1-100000 之间	导出范围错误或数据量超限	检查导出范围，必要时先做抽样

6. 推荐字段方案（示例）

- 消费者调查：标识符=id；分层变量=gender, education, province；数值变量=age, income, satisfaction。
- 网购趋势：标识符=student_id；分层变量=grade, major_category, platform_preference；数值变量=monthly_spending, purchase_frequency。

提示：可先下载“数据模板.csv”或示例数据，再替换为本课程数据进行上传。